LESSON 01

教师教案 | 单元一 身体与虚拟世界 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

认识小布米：机器人有什么身体?



单元一 身体与虚拟世界 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	小布米的身体由哪些部分组成? 和人有什么异同?
学生成果	身体标注图（任务 A、B）、一同一异（任务 C）、一个外形回答不了的问题（任务 D）
关键词	身体部位、关节、观察与资料
本课操作	进入世界、加载、暂停、机器人视角。不做行走、回放、缩放和配色
准备	学习单（建议彩打或投影身体图）、核对图 body-labeled.svg 先不发

学习目标与证据

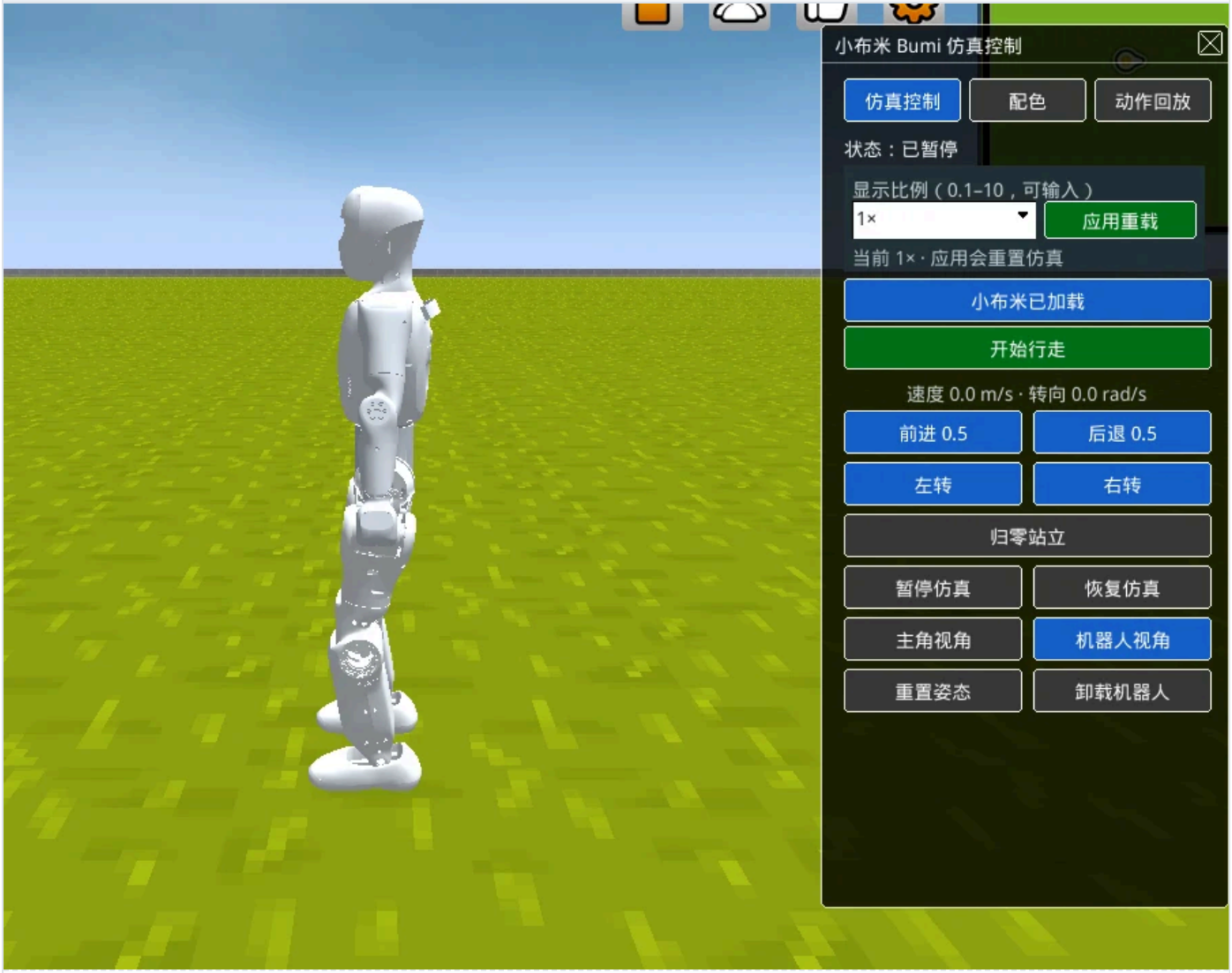
学生能够	对应任务	看什么
在网页模型中指认头部、躯干、手臂、腿、脚	A	五个标签填对，至少能在网页上指出三个
指出一处关节区域并说出它连接的两段身体	B	区域位置大致正确，连接的两段说对
说出人与小布米的一个相同点和一个不同点，并说明依据来源	C	有依据，能区分“看到的”和“资料说的”
知道外形不能直接证明能力	D	能提出一个需要测试或资料才能回答的问题

课前预演（约 5 分钟）

1. 打开链接，等待世界加载，右侧出现“小布米 Bumi 仿真控制”面板，默认在“仿真控制”分栏。
2. 点“加载小布米机器人”。屏幕上方依次提示正在预加载模型、初始化物理模型、初始化行走策略，最后提示“小布米机器人加载完成”。记下加载用时，课上据此留时间。
3. 状态先显示“等待策略推理”，随后为“站立中”。点“暂停仿真”，状态为“已暂停”。
4. 点“机器人视角”，确认镜头对准小布米；试试鼠标拖动、滚轮能否换角度，看清侧面和背面。
5. 不关闭面板。课后保持暂停即可。

界面可对照这张此前的 Web 测试截图（当前布局以实际网页为准）：

界面参考：小布米与仿真控制面板



此前的 Web 测试截图

配图怎样用

- 开篇观察伙伴插画：请学生提出一个想观察的问题，说明这是依据原型美化的教学插画。身体任务仍对照网页与原模型图，不能用美化细节判断关节或传感器。
- 任务 B 用连接处比较图：先指门板与门框，再指上臂与前臂，问“相同的是哪种连接关系，哪些不能直接类比？”
- 任务 C 用身体比较图：让学生分别说出观察、资料与未知问题，不预先发完整标签答案。

以上看图提问融入原有任务时段，不另加课堂环节。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–5	想一想	请学生拿笔，问“哪里弯了”；追问“如果胳膊是直木棍”	动手体验，写下想法
5–12	进世界	投影示范步骤 1–5；强调今天不点行走按钮；介绍三个角色	跟做，记录状态
12–20	任务 A	巡视，提醒先在网页里指，再填图	指认、填图、交换检查
20–28	任务 B	讲“关节”与合页比喻及其局限；请学生在自己身上找对应位置	找关节、填表、圈图
28–34	任务 C、D	组织两两说一同一异；用“像眼睛”的例子引出任务 D	填表、勾依据、写问题
34–40	分享与三问	出示核对图；请 2–3 组分享；带全班回答三问	修改一次、自我检查

- **35 分钟：**任务 D 改为全班口头讨论，学生只写一句话。
- **45 分钟：**任务 B 增加一轮“我做动作你找关节”：学生做抬手、弯膝，同伴说出用了哪个关节区域，再到网页模型上找对应位置。

关键讲解（可以这样说）

- 进入世界时：“这是网页里的虚拟机器人，按我们的指令在电脑里计算。今天我们只看它的身体，所以先让它暂停。”
- 讲关节时：“关节把两段身体连起来，让它们能相对转动。合页只能朝一个方向转，我们的肩膀却能转好几个方向，所以合页只是帮我们想象。”
- 讲依据时：“你亲眼在网页上看到的，勾‘自己看到的’；我讲给你的数字，比如关节有多少个，勾‘老师或资料说的’。两种都有用，但要说清楚。”

参考回答

任务 A：1 头部、2 躯干、3 手臂、4 腿、5 脚（与核对图一致；图中左右为画面左右）。

任务 B：肩（躯干和上臂）、肘（上臂和前臂）、髋（躯干/腰部和大腿）、膝（大腿和小腿）、踝（小腿和脚）。学生说“腰”也可接受。

资料补充（老师掌握，按需讲）：小布米共有 21 个可动关节：腰 1 个；每条手臂 4 个（肩部 3 个方向、肘 1 个）；每条腿 6 个（髋部 3 个方向、膝 1 个、踝 2 个方向）。1 + 4×2 + 6×2 = 21。它**没有**能动的脖子、手腕和手指，头和躯干是固定在一起的，手是固定的形状。这些从外壳看不出来，不要求学生数。

任务 C：

- 相同：都有头、躯干、两只手臂、两条腿；都有肘、膝这样的连接处；都靠两条腿站立。
- 不同：小布米的头不能转（资料说的）；没有能动的手指（资料说的，外形上可看到手是一团固定形状）；身体是硬外壳；它的“眼睛”位置是一块面罩（看到的）。
- 依据：外形差异勾“自己看到的”；关节有无勾“老师或资料说的”。

任务 D：能不能看见/认出人、听见声音、自己决定去哪里、感觉到被碰到等。需要：查资料、看它有没有相应的设备和程序、做测试。合理即可。

三问：1. 被暂停了，没在动；2. 网页里看到的模型和身体图；3. 例如“会看东西”“会走路很稳”。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“外壳上每条缝都是一个关节”	缝可能只是外壳拼接处。请找“两段身体可以相对转动”的地方，下节课看它动起来时再核对
“机器人视角就是机器人眼睛看到的”	先记下这个想法，第 2 课专门比较两个视角，再判断
“它有眼睛，所以能看见我们”	像眼睛不等于能看见。看见需要相机一类的设备和处理图像的程序，本课平台里小布米没有这样使用
“头可以转”	资料显示没有脖子关节。如果有人觉得看到头转了，请他说清楚是整个身体在转还是只有头在转

网页打不开时

用 body-front.png 和学习单上的图完成任务 A–C。请学生在“我的观察方式”勾“图片”，在状态处写“未观察 Web”。任务 D 照常讨论。课后记下页面提示反馈研发人员。

本课评价

看什么	达到	需要支持
部位指认（A）	五个标签正确，能在网页上指出	需提示才能找到三个以上
关节与连接（B）	至少一处区域和连接说对	能指出区域但说不出连接哪两段
依据意识（C、D）	能区分看到的和资料说的，提出一个合理问题	依据栏空白或全部勾同一项

学段调整

- **1–2 年级：**老师操作网页，学生贴词卡（配图标）到大幅身体图上，口述“我和小布米都有____”。跳过任务 D 的书写，改为举手投票。

- **3–4 年级**：任务 B 只找一处关节；任务 C 用句子填空。
- **初中**：补充“自由度”概念，请学生对照资料说出每条腿 6 个关节分别在哪三个区域，并讨论为什么腿比手臂需要更多关节。
- **高中**：阅读教师摘录的关节名称表（如 `l_knee_pitch_joint`），推测命名规则（左右、部位、转动方向），讨论没有手腕关节会限制哪些任务。

课后记录

记录项	本次情况
网页加载实际用时	
每个环节实际用时	
学生不懂的词	
反复出现的错误	
下次要改的一处	